第 十 章

曲线与曲面积分

第十五次作业

1. 计算下列第二型曲线积分:

   (1). $\int_\Gamma \dfrac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$, Γ 表示逆时针方向的圆周 $x^2+y^2=a^2$;

   (2). $\int_\Gamma (x+y)\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}y$, Γ 表示逆时针方向的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$;

   (3). $\int_\Gamma \left(x^2-2xy\right)\mathrm{d}x + \left(y^2-2xy\right)\mathrm{d}y$, $\Gamma: x=y^2 (-1\leqslant y\leqslant 1)$, 沿 y 增加的方向;

   (4). $\int_\Gamma x\,\mathrm{d}y$, $\Gamma:$ 直线 $2x+y=1$ 与两坐标轴组成的三角形, 沿逆时针方向;

   (5). $\int_\Gamma \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$, Γ 是直线 $x=1, x=3$ 和 $y=1, y=4$ 构成的矩形, 沿逆时针方向.

2. 设常数 a, b, c 满足 $ac-b^2>0$. 计算积分

$$\int_\Gamma \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{ax^2+2bxy+cy^2}$$

   其中 Γ 为逆时针方向的单位圆周.

3. 计算下列第二型曲线积分, 曲线的正向是参数增加的方向:

   (1). $\int_\Gamma xz^2\,\mathrm{d}x + yx^2\,\mathrm{d}y + zy^2\,\mathrm{d}z$, $\Gamma: x=t, y=t^2, z=t^3 (0\leqslant t\leqslant 1)$;

   (2). $\int_\Gamma (y+z)\mathrm{d}x + (z+x)\mathrm{d}y + (x+y)\mathrm{d}z$, $\Gamma: x=a\sin^2 t, y=2a\sin t\cos t, z=a\cos^2 t$, $(0\leqslant t\leqslant \pi)$

4. 计算

$$\int_\Gamma \left(y^2-z^2\right)\mathrm{d}x + \left(z^2-x^2\right)\mathrm{d}y + \left(x^2-y^2\right)\mathrm{d}z,$$

   期中 Γ 为球面片 $x^2+y^2+z^2=1, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0$ 的边界, 方向是 $(1,0,0)\to(0,1,0)\to(0,0,1)\to(1,0,0)$.

5. 证明：
$$\left|\int_\Gamma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{p}\right| \leqslant \int_\Gamma \|\boldsymbol{F}\|\mathrm{d}s.$$

6. 计算下列第二型曲面积分:

(1). $\iiint_\Sigma x^4\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + y^4\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + z^4\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, \Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$, 内侧；

(2). $\iint_\Sigma xz\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + yz\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + x^2\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, \Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$, 外侧;

(3). $\iint_\Sigma f(x)\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + g(y)\mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + h(z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, \Sigma: [0,a]\times[0,b]\times[0,c]$ 的边界, 外侧;

(4). $\iint_\Sigma z\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, \Sigma: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, 外侧;

(5). $\iint_\Sigma (y-z)\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + (z-x)\mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, \Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}, z\leqslant h$, 外侧.

7. 给定流速场 $\boldsymbol{F}=(y,z,x)$, 封闭曲面 $x^2+y^2=R^2, z=0, z=h$. 计算 $\boldsymbol{F}$ 流向曲面之外的流量.

8. 设 $\Sigma: z=f(x,y)((x,y)\in D)$, 法向量向上. 求证:

(1). $\iint_\Sigma P\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z = -\iint_D P(x,y,f(x,y))\dfrac{\partial f}{\partial x}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$;

(2). $\iint_\Sigma Q\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x = -\iint_D Q(x,y,f(x,y))\dfrac{\partial f}{\partial y}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$.

9. 利用 Green 公式, 计算下列积分:

(1). $\int_\Gamma (x+y)\mathrm{d}x - (x-y)\mathrm{d}y, \Gamma$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 按逆时针方向;

(2). $\int_\Gamma \mathrm{e}^x\sin y\ \mathrm{d}x + \mathrm{e}^x\cos y\ \mathrm{d}y, \Gamma$ 为上半圆周 $x^2+y^2=ax$, 沿 x 增加的方向.

10. 利用 Green 公式, 计算下列曲线围成的面积:

(1). 双纽线 $\left(x^2+y^2\right)^2 = a^2\left(x^2-y^2\right)$ (提示: 令 $y=x\tan\theta$);

(2). Descartes(笛卡儿, 1596-1650) 叶形线 $x^3+y^3=3axy(a>0)$ (提示: 令 $y=xt$).

11. 设封闭曲线 Γ 有参数方程
$$x=\varphi(t),\quad y=\psi(t)\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta),$$
参数增加时指示 Γ 的正向. 证明: Γ 围成的面积
$$A=\frac{1}{2}\int_a^\beta \begin{vmatrix}\varphi(t) & \psi(t)\\ \varphi'(t) & \psi'(t)\end{vmatrix}\mathrm{d}t.$$

12. 单变量函数 f 连续可微, Γ 是任意一条分段光滑的封闭曲线. 证明:
$$\int_\Gamma f\left(x^n+y^n\right)\left(x^{n-1}\ \mathrm{d}x + y^{n-1}\ \mathrm{d}y\right) = 0\,(n\in\mathbb{N}^*).$$

13. 设 Γ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的光滑封闭曲线, 用 $\boldsymbol{n}$ 表示 Γ 上各点处的单位外法向量. 设 $\boldsymbol{a}$ 是一个固定的单位向量, 求证:
$$\int_\Gamma \cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s = 0$$
这里 $(\boldsymbol{n},\boldsymbol{a})$ 表示 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 之间夹成的角.

14. 设 Γ 为一条光滑的封闭曲线, n 表示单位外法向量, 用 $(\boldsymbol{n},\boldsymbol{i})$ 表示 $\boldsymbol{n}$ 与 x 轴正向的夹角, $(\boldsymbol{n},\boldsymbol{j})$ 表示 $\boldsymbol{n}$ 与 y 轴正向的夹角. 计算曲线积分
$$\int_\Gamma (x\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{i}) + y\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{j}))\mathrm{d}s.$$

15. 计算曲线积分: $\displaystyle\int_L \frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$, 其中 L 是位于上半平面从点 $(-1,0)$ 到 $(1,0)$ 的任意光滑线段.

16. 计算曲线积分
$$\int_\Gamma \frac{\mathrm{e}^x}{x^2+y^2}((x\sin y - y\cos y)\mathrm{d}x + (x\cos y + y\sin y)\mathrm{d}y),$$
其中 Γ 是原点在其内部的分段光滑的闭曲线.

17. 设 Γ 是光滑的封闭曲线, G 是由 Γ 所围成的区域, $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}$ 是 u,v 沿 Γ 的外法线方向的方向导数, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$. 如果 u 是 G 上的调和函数, 即 $\Delta u = 0$ 在 G 上成立, 证明: 对任意的 $(x_0,y_0)\in G$, 有等式
$$u(x_0,y_0) = \frac{1}{2\pi}\int_\Gamma \left(u\frac{\partial \ln r}{\partial \boldsymbol{n}} - \ln r\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}s$$
其中 $r = \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ 是 (x_0,y_0) 与 Γ 上动点 (x,y) 的距离.

18. 设 G 是 $\mathbf{R}^2$ 中的区域, u 是 G 中的调和函数, Γ 是以 (x_0,y_0) 为中心、以 R 为半径位于 G 中的任意一个圆周, 证明:
$$u(x_0,y_0) = \frac{1}{2\pi R}\int_\Gamma u(x,y)\mathrm{d}s.$$

19. 利用 Gauss 公式, 计算下列积分:

(1). $\displaystyle\iint_\Sigma xy\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + yz\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + zx\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, Σ 是由四张平面 $x=0, y=0, z=0$ 和 $x+y+z=1$ 围成的封闭曲面, 方向朝外;

(2). $\displaystyle\iint_\Sigma x^2\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + y^2\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + z^2\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, Σ 是曲面 $z^2 = x^2+y^2 (0\leqslant z\leqslant 1)$, 方向朝下.

20. 设 Ω 是一闭域, 向量 $\boldsymbol{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, e 是一个固定的向量. 求证:
$$\int_{\partial\Omega} \cos(\boldsymbol{e},\boldsymbol{n})\mathrm{d}\sigma = 0$$

21. 设 Ω 为一闭区域, 向量 $\boldsymbol{n}$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, 点 $(a,b,c)\notin\partial\Omega$. 令 $p=(x-a,y-b,z-c)$ 且 $p=\|p\|$. 求证:

$$\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z}{p}=\frac{1}{2}\int_{\partial\Omega}\cos(\boldsymbol{p},\boldsymbol{n})\mathrm{d}\sigma.$$

22. 利用 Stokes 公式, 计算下列积分:

    (1). $\int_\Gamma y\ \mathrm{d}x+z\ \mathrm{d}y+x\ \mathrm{d}z,\Gamma$ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2,x+y+z=0$, 从第一卦限看去, Γ 是逆时针方向绕行的;

    (2). $\int_\Gamma (y+z)\mathrm{d}x+(z+x)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z,\Gamma$ 为椭圆 $x^2+y^2=2y,y=z$, 从点 $(0,1,0)$ 向 Γ 看去, Γ 是逆时针方向绕行的;

    (3). $\int_\Gamma y^2\ \mathrm{d}x+z^2\ \mathrm{d}y+x^2\ \mathrm{d}z,\Gamma$ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2,x+y+z=a$, 从原点看去, Γ 是逆时针方向绕行的.

23. 设曲面 Σ 有单位法向量 $\boldsymbol{n},\boldsymbol{a}$ 是一个常向量. 求证:

$$\int_{\partial\Sigma}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{p}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{p}=2\iint_\Sigma \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma.$$

24. 计算 $\int_\Gamma y\ \mathrm{d}x+z\ \mathrm{d}y+x\ \mathrm{d}z,\Gamma$ 是平面 $x+y=2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=2(x+y)$ 交成的圆周, 从原点看去, 顺时针方向是 Γ 的正向.

25. 计算上题中的积分, 但 Γ 是曲面 $z=xy$ 和 $x^2+y^2=1$ 的交线, 沿 Γ 的正向行进时, z 轴在左手边.

26. 设定向曲线 $\Gamma:x^2+y^2+z^2=a^2,x^2+y^2=ax,z\geqslant 0$, 从点 $(a/2,0,0)$ 看去, 沿逆时针方向行进. 试计算力场 $F=\left(y^2,z^2,x^2\right)$ 沿 Γ 所做的功.

27. 质量为 m 的质点在力场 $\boldsymbol{F}$ 的作用下沿曲线 Γ 运动, Γ 的起点为 $\boldsymbol{a}$, 终点为 $\boldsymbol{b}$, 用 $\boldsymbol{v}$ 记质点移动的速度向量. 求证: 力场 $\boldsymbol{F}$ 所做的功为

$$\int_\Gamma \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{p}=\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}^2(\boldsymbol{p})\Big|_a^b.$$